

1. Mnożenie wielomianów 1

Wyznacz iloczyn. Podaj współczynnik przy najwyższej potędze oraz wyraz wolny otrzymanego wielomianu

a) $(6 - 3x^2 - 2x^3)(x^3 - 4)$

b) $(2x^3 + \frac{1}{2}x + 1)(x^2 - x - \frac{1}{4})$

W tym zadaniu jest przydatny wzór:

$$a^r \cdot a^s = a^{r+s}$$

$$\begin{aligned} \text{a)} \quad (6 - 3x^2 - 2x^3)(x^3 - 4) &= 6x^3 - 3x^5 - 2x^6 - \\ &\quad - 24 + 12x^2 + 8x^3 = \underline{-2x^6} - 3x^5 + 14x^3 + 12x^2 - \underline{24} \end{aligned}$$

Odp: współczynnik przy najwyższej potędze: -2,
wyraz wolny: -24.

$$\begin{aligned} \text{b)} \quad (2x^3 + \frac{1}{2}x + 1)(x^2 - x - \frac{1}{4}) &= 2x^5 - 2x^4 - \\ &\quad - \frac{1}{2}x^3 + \frac{1}{2}x^3 + \frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{8}x^2 + x^2 - x - \frac{1}{4} = \\ &= \underline{2x^5} - 2x^4 + \frac{3}{2}x^2 - \frac{9}{8}x - \underline{\frac{1}{4}} \end{aligned}$$

Odp: współczynnik przy najwyższej potędze: 2,
wyraz wolny: $-\frac{1}{4}$.

1. Mnożenie wielomianów 2

Dla jakich wartości parametrów m i n wielomianu u i w mają te same współczynniki przy odpowiednich potęgach?

a) $u(x) = (x^2 - 3x + 1)(x^2 + 4x)$, $w(x) = x^4 + mx^3 + nx^2 + 4x$

b) $u(x) = (x^3 + 2x)(x^2 - 2x^4)$, $w(x) = (m+1)x^7 + (2n-1)x^5 + 2x^3$

a) $u(x) = (x^2 - 3x + 1)(x^2 + 4x)$
 $w(x) = x^4 + \underline{mx^3} + \underline{nx^2} + 4x$

Wyznaczenie $v(x)$:

$$u(x) = (x^2 - 3x + 1)(x^2 + 4x) = x^4 + 4x^3 - 3x^3 - 12x^2 + x^2 + 4x = x^4 + \underline{x^3} - \underline{11x^2} + 4x$$

Zatem: $m = 1$, $n = -11$

Odp: $m = 1$, $n = -11$.

b) $u(x) = (x^3 + 2x)(x^2 - 2x^4)$
 $w(x) = \underline{(m+1)x^7} + \underline{(2n-1)x^5} + 2x^3$

Wyznaczenie $u(x)$:

$$u(x) = (x^3 + 2x)(x^2 - 2x^4) = x^5 - 2x^7 + 2x^3 - 4x^5 = \underline{-2x^7} - \underline{3x^5} + 2x^3$$

Zatem: $m+1 = -2$ $2n-1 = -3 \quad | +1$
 $m = -3$ $2n = -2 \quad | :2$
 $n = -1$

Odp: $m = -3$, $n = -1$.

1. Mnożenie wielomianów 3

Wyznacz wielomiany $f(x) = u(x) \cdot w(x)$ oraz $g(x) = 2w(x) - [u(x)]^2$.

a) $u(x) = x^2 - 5x$, $w(x) = x^3 + x^2 + 2$,

b) $u(x) = -2x^3 + 2x^2 - x + 1$, $w(x) = 4x^2 - x + 2$

a) $u(x) = x^2 - 5x$
 $w(x) = x^3 + x^2 + 2$

① Wyznaczenie $f(x) = u(x) \cdot w(x)$

$$f(x) = (x^2 - 5x)(x^3 + x^2 + 2) = x^5 + x^4 + 2x^2 - 5x^4 - 5x^3 - 10x = x^5 - 4x^4 - 5x^3 + 2x^2 - 10x$$

② Wyznaczenie $g(x) = 2 \cdot w(x) - [u(x)]^2$

$$(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

$$g(x) = 2 \cdot (x^3 + x^2 + 2) - (x^2 - 5x)^2 =$$

$$= 2x^3 + 2x^2 + 4 - (x^4 - 10x^3 + 25x^2) =$$

$$= 2x^3 + 2x^2 + 4 - x^4 + 10x^3 - 25x^2 =$$

$$= -x^4 + 12x^3 - 23x^2 + 4$$

Odpo: $f(x) = x^5 - 4x^4 - 5x^3 + 2x^2 - 10x$,
 $g(x) = -x^4 + 12x^3 - 23x^2 + 4$.

b) $u(x) = -2x^3 + 2x^2 - x + 1$
 $w(x) = 4x^2 - x + 2$

① Wyznaczenie $f(x) = u(x) \cdot w(x)$

$$f(x) = (-2x^3 + 2x^2 - x + 1)(4x^2 - x + 2) =$$

$$= -8x^5 + 2x^4 - 4x^3 + 8x^4 - 2x^3 + 4x^2 - 4x^3 + x^2 - 2x + 4x^2 - x + 2 =$$

$$= -8x^5 + 10x^4 - 10x^3 + 9x^2 - 3x + 2$$

② Wyznaczenie $g(x) = 2 \cdot w(x) - [u(x)]^2$

$$g(x) = 2(4x^2 - x + 2) - (-2x^3 + 2x^2 - x + 1)^2 =$$

$$= 8x^2 - 2x + 4 - (-2x^3 + 2x^2 - x + 1)(-2x^3 + 2x^2 - x + 1) =$$

$$= 8x^2 - 2x + 4 - (4x^6 - 4x^5 + 2x^4 - 2x^3 - 4x^5 + 4x^4 - 2x^3 + 2x^2 + 2x^4 - 2x^3 + x^2 - x - 2x^3 + 2x^2 - x + 1) =$$

$$= 8x^2 - 2x + 4 - (4x^6 - 8x^5 + 8x^4 - 8x^3 + 5x^2 - 2x + 1) =$$

$$= 8x^2 - 2x + 4 - 4x^6 + 8x^5 - 8x^4 + 8x^3 - 5x^2 + 2x - 1 =$$

$$= -4x^6 + 8x^5 - 8x^4 + 8x^3 + 3x^2 + 3$$

Odpo: $f(x) = -8x^5 + 10x^4 - 10x^3 + 9x^2 - 3x + 2$,
 $g(x) = -4x^6 + 8x^5 - 8x^4 + 8x^3 + 3x^2 + 3$